தீர்வு

(i) $(x_1,\ y_1)$ மற்றும் $(x_2,\ y_2)$ என்பதை $(5,\ 4)$ மற்றும் $(2,\ 0)$ என்க.

புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம்

$$D = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$= \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ அலகுகள்}$$

(ii) $ax + by + c = 0$ என்ற கோட்டிற்கும் (x_1, y_1) என்ற புள்ளிக்கும் இடையே உள்ள தூரம்

$$D = \left| \frac{ax_1 + by_1 + c}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right|$$

அதாவது, $5x + 12y - 3 = 0$ என்ற கோட்டிற்கும் $(1\ ,\ 2)$ என்ற புள்ளிக்கும் இடையே உள்ள தூரம்

$$D = \left| \frac{5(1) + 12(2) - 3}{\sqrt{5^2 + 12^2}} \right| = 2 \text{ அலகுகள்}$$

(iii) $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ மற்றும் $a_1x + b_1y + c_2 = 0$ இவ்விரு கோடுகளுக்கு இடையே உள்ள தூரம்

$$D = \frac{|c_2 - c_1|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}}$$

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடுகளை $3x + 4y - 12 = 0$ மற்றும் $3x + 4y + \frac{1}{2} = 0$ என எழுதலாம்.

இங்கு, $a_1 = 3,\ b_1 = 4,\ c_1 = -12,\ c_2 = \frac{1}{2}$

$$D = \frac{|c_2 - c_1|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} = \left| \frac{-12 - \frac{1}{2}}{\sqrt{3^2 + 4^2}} \right| = \frac{25}{2 \times 5} = 2.5 \text{ அலகுகள்}$$

எடுத்துக்காட்டு 6.24 ஆதியிலிருந்து $2x + y = 5$ என்ற கோட்டின் மீது மிக அண்மையில் அமைந்துள்ள புள்ளியைக் காண்க.

தீர்வு

ஆதியிலிருந்து $2x + y = 5$ என்ற கோட்டிற்கு வரையும் செங்குத்துக் கோட்டின் அடிபுள்ளியே தேவையான புள்ளியாகும். ஆதிப்புள்ளி வழியே செல்லும் கொடுக்கப்பட்ட கோட்டிற்கு செங்குத்துக்கோடு $x - 2y = 0$.

$2x + y = 5\ ,\ x - 2y = 0$ இக்கோடுகளின் தீர்வுகள் $x = 2,\ y = 1$ தேவையான கோட்டின் மீது, ஆதிக்கு அருகமைப்புள்ளி $(2,\ 1)$ ஆகும்.

மாற்று முறை

கொடுக்கப்பட்ட (6.23) சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்த,

$$\frac{x - x_1}{a} = \frac{y - y_1}{b} = -\frac{(ax_1 + by_1 + c)}{a^2 + b^2}$$

$$\frac{x - 0}{2} = \frac{y - 0}{1} = -\frac{(2(0) + 1(0) - 5)}{2^2 + 1^2}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{x}{2} = \frac{y}{1} = 1 \quad \Rightarrow \quad (2,\ 1)$$